# PRÉSENTATION DE MÉTHODOLOGIE

**MK**

# EXECUTIVE SUMMARY

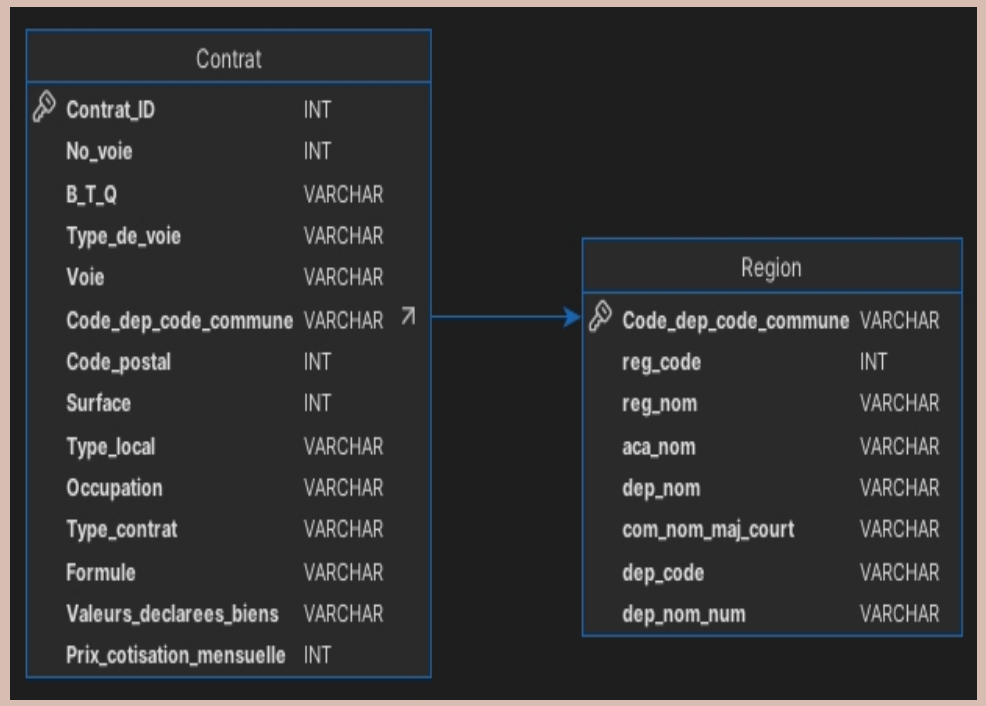
3. DICTIONNAIRE DE DONNÉES ET SCHÉMA RELATIONNEL

4-5. CRÉATION DES TABLES

6-11. REQUÊTES SQL

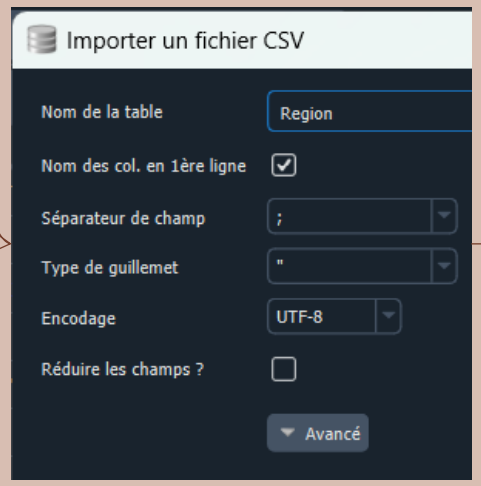
# DICTIONNAIRE DE DONNÉES ET SCHÉMA RELATIONNEL

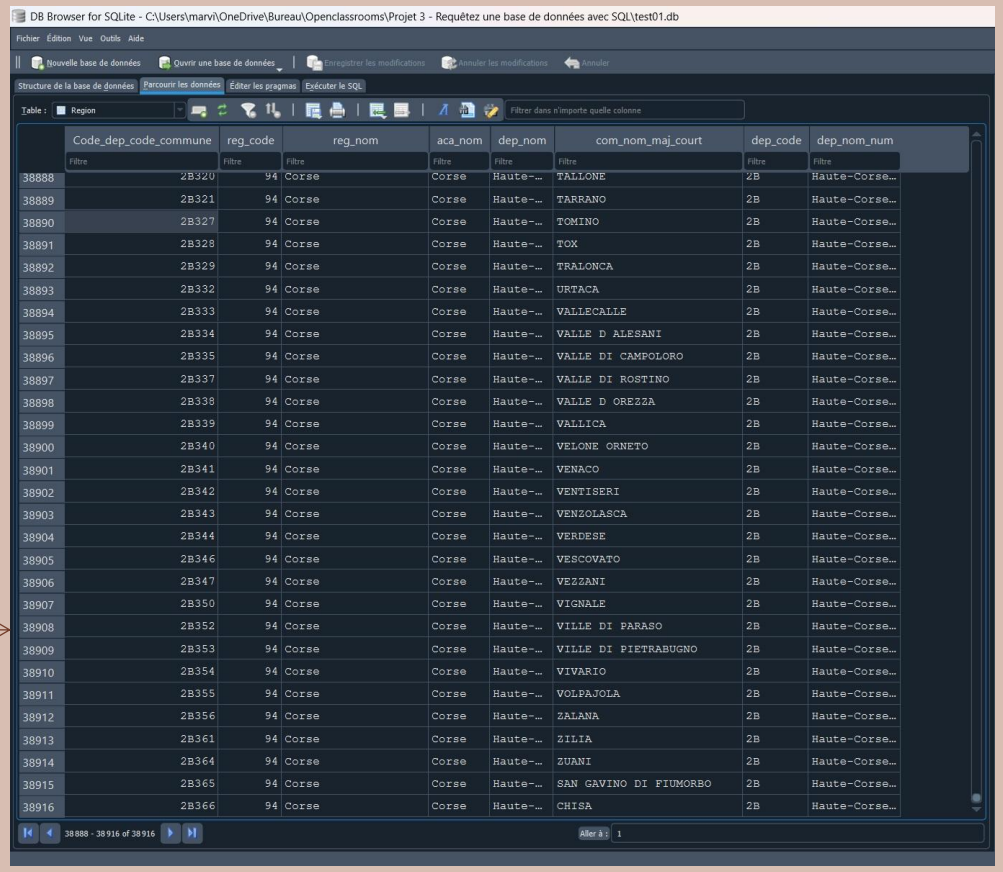
| | Nom des colonnes | Type de données | Taille | Clé | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAT.CSV | Contrat_ID | INT | | Clé primaire | Id unique pour les contrats |
| | No_voie | INT | | | Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré |
| | B_T_Q | CHAR | 1 | | Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère |
| | Type_de_voie | VARCHAR | | | Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ... |
| | Voie | VARCHAR | | | Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré |
| | Code_dep_code_commune | VARCHAR | | Clé secondaire | Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique |
| | Code_postal | INT | | | Code postal pour l'adresse du logement assuré |
| | Surface | INT | | | Surface du logement assuré |
| | Type_local | ENUM | | | Type du logement assuré (appartement ou maison) |
| | Occupation | ENUM | | | Statut de l'occupant du logement (locataire ou propriétaire) |
| | Type_contrat | ENUM | | | Type du bail d'habitation (Résidence principale, secondaire, ou mise en location) |
| | Formule | ENUM | | | Formule souscrite pour le contrat d'assurance (Integral ou Classique) |
| | Valeur_declaree_biens | ENUM | | | Estimation de la valeur du bien (fourchette basse - fourchette haute) |
| | Prix_cotisation_mensuel | INT | | | Coût de l'assurance chaque mois |
| REGION.CSV | Code_dep_code_commune | VARCHAR | | Clé primaire | Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique |
| | reg_code | INT | | | Code unique pour les régions |
| | reg_nom | VARCHAR | | | Nom de la région |
| | aca_nom | VARCHAR | | | Nom de l'Académie |
| | dep_nom | VARCHAR | | | Nom du département |
| | com_nom_maj_court | VARCHAR | | | Nom de la commune en majuscules |
| | dep_code | VARCHAR | | | Numéro administratif du département (sans l'éventuel 0 au début) |
| | dep_nom_num | VARCHAR | | | Concaténation du nom du département et de son numéro administratif entre parenthèses |



# CRÉATION DES TABLES

```sql
CREATE TABLE "Region" (
"Code_dep_code_commune" VARCHAR NOT NULL,
"reg_code" INT NOT NULL,
"reg_nom" VARCHAR NOT NULL,
"aca_nom" VARCHAR NOT NULL,
"dep_nom" VARCHAR NOT NULL,
"com_nom_maj_court" VARCHAR NOT NULL,
"dep_code" VARCHAR(3) NOT NULL,
"dep_nom_num" VARCHAR NOT NULL,
PRIMARY KEY("Code_dep_code_commune")
);
```

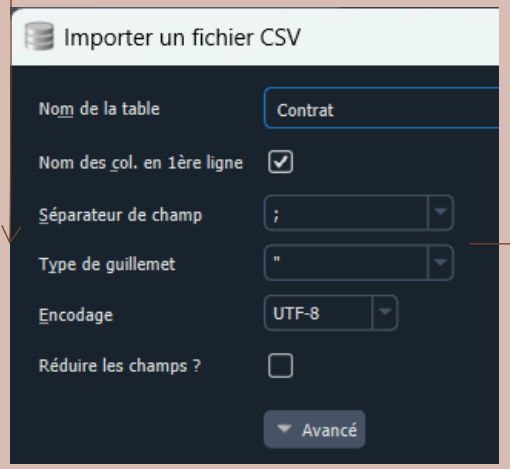


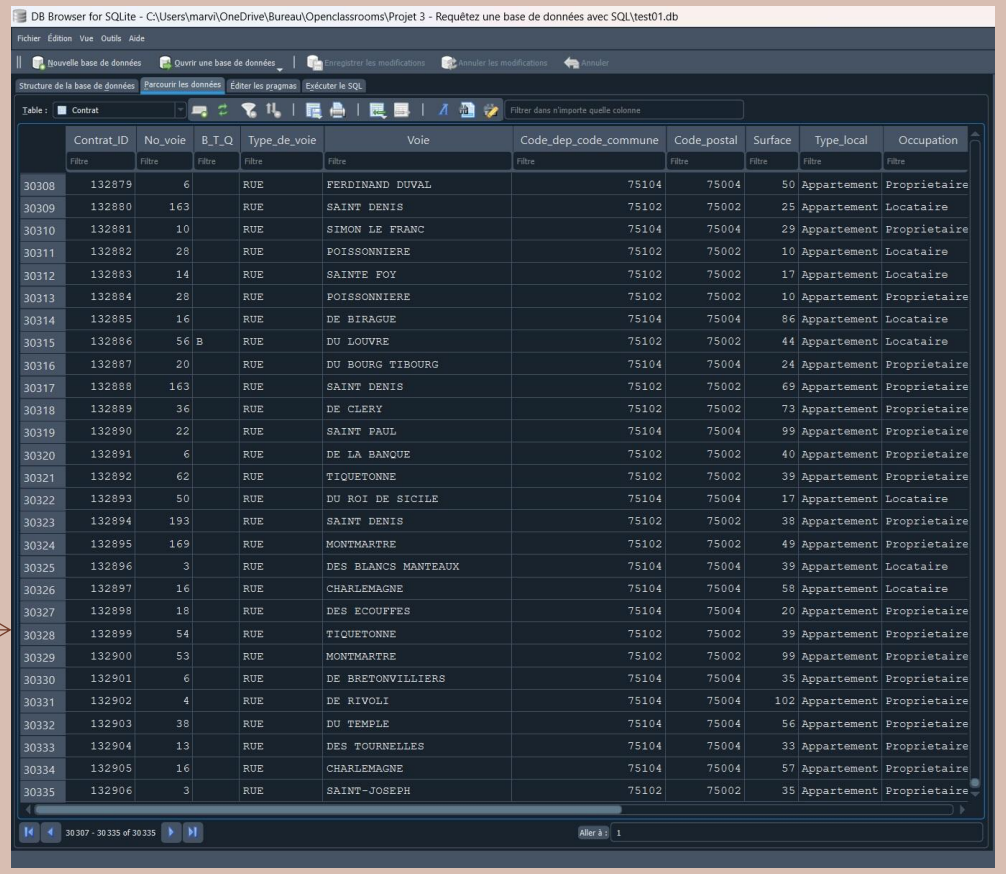




| | Code_dep_code_commune | reg_code | reg_nom | aca_nom | dep_nom | com_nom_maj_court | dep_code | dep_nom_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38888 | 2B320 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | TALLONE | 2B | Haute-Corse… |
| 38889 | 2B321 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | TARRANO | 2B | Haute-Corse… |
| 38890 | 2B327 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | TOMINO | 2B | Haute-Corse… |
| 38891 | 2B328 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | TOX | 2B | Haute-Corse… |
| 38892 | 2B329 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | TRALONCA | 2B | Haute-Corse… |
| 38893 | 2B332 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | URTACA | 2B | Haute-Corse… |
| 38894 | 2B333 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VALLECALLE | 2B | Haute-Corse… |
| 38895 | 2B334 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VALLE D ALESANI | 2B | Haute-Corse… |
| 38896 | 2B335 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VALLE DI CAMPOLORO | 2B | Haute-Corse… |
| 38897 | 2B337 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VALLE DI ROSTINO | 2B | Haute-Corse… |
| 38898 | 2B338 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VALLE D OREZZA | 2B | Haute-Corse… |
| 38899 | 2B339 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VALLICA | 2B | Haute-Corse… |
| 38900 | 2B340 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VELONE ORNETO | 2B | Haute-Corse… |
| 38901 | 2B341 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VENACO | 2B | Haute-Corse… |
| 38902 | 2B342 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VENTISERI | 2B | Haute-Corse… |
| 38903 | 2B343 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VENZOLASCA | 2B | Haute-Corse… |
| 38904 | 2B344 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VERDESE | 2B | Haute-Corse… |
| 38905 | 2B346 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VESCOVATO | 2B | Haute-Corse… |
| 38906 | 2B347 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VEZZANI | 2B | Haute-Corse… |
| 38907 | 2B350 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VIGNALE | 2B | Haute-Corse… |
| 38908 | 2B352 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VILLE DI PARASO | 2B | Haute-Corse… |
| 38909 | 2B353 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VILLE DI PIETRABUGNO | 2B | Haute-Corse… |
| 38910 | 2B354 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VIVARIO | 2B | Haute-Corse… |
| 38911 | 2B355 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | VOLPAJOLA | 2B | Haute-Corse… |
| 38912 | 2B356 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | ZALANA | 2B | Haute-Corse… |
| 38913 | 2B361 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | ZILIA | 2B | Haute-Corse… |
| 38914 | 2B364 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | ZUANI | 2B | Haute-Corse… |
| 38915 | 2B365 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | SAN GAVINO DI FIUMORBO | 2B | Haute-Corse… |
| 38916 | 2B366 | 94 | Corse | Corse | Haute-… | CHISA | 2B | Haute-Corse… |

# CRÉATION DES TABLES

```sql
CREATE TABLE "Contrat" (
"Contrat_ID" INT NOT NULL,
"No_voie" INT NOT NULL,
"B_T_Q" VARCHAR(1),
"Type_de_voie" VARCHAR NOT NULL,
"Voie" VARCHAR,
"Code_dep_code_commune" VARCHAR NOT NULL,
"Code_postal" INT NOT NULL,
"Surface" INT NOT NULL,
"Type_local" VARCHAR NOT NULL,
"Occupation" VARCHAR NOT NULL,
"Type_contrat" VARCHAR NOT NULL,
"Formule" VARCHAR NOT NULL,
"Valeurs_declarees_biens" VARCHAR NOT NULL,
"Prix_cotisation_mensuelle" INT NOT NULL,
PRIMARY KEY("Contrat_ID"),
FOREIGN KEY("Code_dep_code_commune") REFERENCES "Region"("Code_dep_code_commune")
);
```




| | Contrat_ID | No_voie | B_T_Q | Type_de_voie | Voie | Code_dep_code_commune | Code_postal | Surface | Type_local | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30308 | 132879 | 6 | | RUE | FERDINAND DUVAL | 75104 | 75004 | 50 | Appartement | Proprietaire |
| 30309 | 132880 | 163 | | RUE | SAINT DENIS | 75102 | 75002 | 25 | Appartement | Locataire |
| 30310 | 132881 | 10 | | RUE | SIMON LE FRANC | 75104 | 75004 | 29 | Appartement | Proprietaire |
| 30311 | 132882 | 28 | | RUE | POISSONNIERE | 75102 | 75002 | 10 | Appartement | Locataire |
| 30312 | 132883 | 14 | | RUE | SAINTE FOY | 75102 | 75002 | 17 | Appartement | Locataire |
| 30313 | 132884 | 28 | | RUE | POISSONNIERE | 75102 | 75002 | 10 | Appartement | Proprietaire |
| 30314 | 132885 | 16 | | RUE | DE BIRAGUE | 75104 | 75004 | 86 | Appartement | Locataire |
| 30315 | 132886 | 56 | B | RUE | DU LOUVRE | 75102 | 75002 | 44 | Appartement | Locataire |
| 30316 | 132887 | 20 | | RUE | DU BOURG TIBOURG | 75104 | 75004 | 24 | Appartement | Proprietaire |
| 30317 | 132888 | 163 | | RUE | SAINT DENIS | 75102 | 75002 | 69 | Appartement | Proprietaire |
| 30318 | 132889 | 36 | | RUE | DE CLERY | 75102 | 75002 | 73 | Appartement | Proprietaire |
| 30319 | 132890 | 22 | | RUE | SAINT PAUL | 75104 | 75004 | 99 | Appartement | Proprietaire |
| 30320 | 132891 | 6 | | RUE | DE LA BANQUE | 75102 | 75002 | 40 | Appartement | Proprietaire |
| 30321 | 132892 | 62 | | RUE | TIQUETONNE | 75102 | 75002 | 39 | Appartement | Proprietaire |
| 30322 | 132893 | 50 | | RUE | DU ROI DE SICILE | 75104 | 75004 | 17 | Appartement | Locataire |
| 30323 | 132894 | 193 | | RUE | SAINT DENIS | 75102 | 75002 | 38 | Appartement | Proprietaire |
| 30324 | 132895 | 169 | | RUE | MONTMARTRE | 75102 | 75002 | 49 | Appartement | Proprietaire |
| 30325 | 132896 | 3 | | RUE | DES BLANCS MANTEAUX | 75104 | 75004 | 39 | Appartement | Locataire |
| 30326 | 132897 | 16 | | RUE | CHARLEMAGNE | 75104 | 75004 | 58 | Appartement | Locataire |
| 30327 | 132898 | 18 | | RUE | DES ECOUFFES | 75104 | 75004 | 20 | Appartement | Proprietaire |
| 30328 | 132899 | 54 | | RUE | TIQUETONNE | 75102 | 75002 | 39 | Appartement | Proprietaire |
| 30329 | 132900 | 53 | | RUE | MONTMARTRE | 75102 | 75002 | 99 | Appartement | Proprietaire |
| 30330 | 132901 | 6 | | RUE | DE BRETONVILLIERS | 75104 | 75004 | 35 | Appartement | Proprietaire |
| 30331 | 132902 | 4 | | RUE | DE RIVOLI | 75104 | 75004 | 102 | Appartement | Proprietaire |
| 30332 | 132903 | 38 | | RUE | DU TEMPLE | 75104 | 75004 | 56 | Appartement | Proprietaire |
| 30333 | 132904 | 13 | | RUE | DES TOURNELLES | 75104 | 75004 | 33 | Appartement | Proprietaire |
| 30334 | 132905 | 16 | | RUE | CHARLEMAGNE | 75104 | 75004 | 57 | Appartement | Proprietaire |
| 30335 | 132906 | 3 | | RUE | SAINT-JOSEPH | 75102 | 75002 | 35 | Appartement | Proprietaire |

# REQUÊTES SQL

**Requête 1 :** Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
SELECT Contrat_ID,Surface
FROM Contrat
WHERE Code_postal=14000
```

| | Contrat_ID | Surface |
|---|---|---|
| 1 | 103791 | 35 |
| 2 | 103792 | 99 |
| 3 | 103793 | 40 |
| 4 | 103794 | 20 |

**Requête 2 :** Lister le nom des régions de France.

```
SELECT DISTINCT reg_nom
FROM  Region
```

| | reg_nom |
|---|---|
| 1 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| 2 | Hauts-de-France |
| 3 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 4 | Grand Est |
| 5 | Occitanie |
| 6 | Normandie |
| 7 | Nouvelle-Aquitaine |
| 8 | Centre-Val de Loire |
| 9 | Bourgogne-Franche-Comté |
| 10 | Bretagne |
| 11 | Pays de la Loire |
| 12 | Ile-de-France |
| 13 | Guadeloupe |
| 14 | Martinique |
| 15 | Guyane |
| 16 | La Réunion |
| 17 | Collectivités d'outre-mer |
| 18 | Mayotte |
| 19 | Corse |

# REQUÊTES SQL

**Requête 3:** Combien existe-t-il de contrats sur les résidences principales ?

```
SELECT count(Contrat_ID) AS nb_contrats
FROM Contrat
WHERE Type_contrat="Residence principale"
```

| | nb_contrats |
|---|---|
| 1 | 25620 |

**Requête 4 :** Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT Contrat_ID
FROM Contrat
ORDER BY surface DESC
LIMIT 5
```

| | Contrat_ID | Surface |
|---|---|---|
| 1 | 104211 | 815 |
| 2 | 105463 | 742 |
| 3 | 130878 | 595 |
| 4 | 100822 | 570 |
| 5 | 109872 | 559 |

# REQUÊTES SQL

**Requête 5 :** Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```sql
SELECT round(avg(Prix_cotisation_mensuelle),2) AS prix_moyen_cotisation
FROM Contrat
```

| | prix_moyen_cotisation |
|---|---|
| 1 | 19.33 |

**Requête 6 :** Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```sql
SELECT
Valeurs_declarees_biens,
count(*) AS nb_biens
FROM Contrat
GROUP BY Valeurs_declarees_biens
ORDER BY nb_biens DESC;
```

| | Valeurs_declarees_biens | nb_biens |
|---|---|---|
| 1 | 0-25000 | 22720 |
| 2 | 25000-50000 | 6815 |
| 3 | 50000-100000 | 696 |
| 4 | 100000+ | 104 |

# REQUÊTES SQL

**Requête 7 :** Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT count(*)FROM Contrat c
JOIN Region r
USING(Code_dep_code_commune)
WHERE c.Formule="Integral" AND r.reg_nom= "Pays de la Loire";
```

| | nb_contrats |
|---|---|
| 1 | 589 |

**Requête 8 :** Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT Contrat_ID, Type_contrat, Formule, Type_local
FROM Contrat c
WHERE Code_postal LIKE "71___" AND Type_local="Maison"
```

| | Contrat_ID | Type_contrat | Formule | Type_local |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114768 | Residence principale | Integral | Maison |
| 2 | 114779 | Residence principale | Classique | Maison |
| 3 | 114782 | Residence principale | Classique | Maison |
| 4 | 114812 | Residence principale | Integral | Maison |

# REQUÊTES SQL

**Requête 9 :** Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT round(avg(c.surface),2) AS surface_moyenne_Paris
FROM Contrat c
JOIN Region r
USING(Code_dep_code_commune)
WHERE r.dep_nom="Paris"
```

| | surface_moyenne_Paris |
|---|---|
| 1 | 51.77 |

**Requête 10 :** Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT r.dep_nom,
round(avg(c.Prix_cotisation_mensuelle),2)
AS prix_moyen_cotisation
FROM Contrat c
JOIN Region r
USING(Code_dep_code_commune)
GROUP BY dep_nom
ORDER BY prix_moyen_cotisation DESC
LIMIT 10;
```

| | dep_nom | prix_moyen_cotisation |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 36.4 |
| 2 | Hauts-de-Seine | 26.27 |
| 3 | Val-de-Marne | 19.82 |
| 4 | Yvelines | 18.89 |
| 5 | Rhône | 18.49 |
| 6 | Ain | 18.24 |
| 7 | Alpes-Maritimes | 18.14 |
| 8 | Charente-Maritime | 17.32 |
| 9 | Haute-Savoie | 17.15 |
| 10 | Corse-du-Sud | 17.07 |

# REQUÊTES SQL

**Requête 11 :** Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats

```sql
SELECT r.com_nom_maj_court AS nom_commune,
count(c.Contrat_ID) AS nb_contrats
FROM Contrat c
JOIN Region r
USING(Code_dep_code_commune)
GROUP BY nom_commune
HAVING nb_contrats > 150
ORDER BY nb_contrats DESC;
```

| | nom_commune | nb_contrats |
|---|---|---|
| 1 | PARIS 18 | 515 |
| 2 | PARIS 17 | 468 |
| 3 | PARIS 15 | 407 |
| 4 | PARIS 16 | 394 |
| 5 | NICE | 387 |
| 6 | PARIS 11 | 381 |
| 7 | PARIS 20 | 302 |
| 8 | BORDEAUX | 302 |
| 9 | NANTES | 291 |
| 10 | PARIS 19 | 266 |
| 11 | PARIS 10 | 263 |
| 12 | PARIS 12 | 252 |
| 13 | PARIS 14 | 222 |
| 14 | GRENOBLE | 220 |
| 15 | PARIS 9 | 204 |
| 16 | TOULOUSE | 187 |
| 17 | TOULON | 170 |
| 18 | COURBEVOIE | 163 |
| 19 | LILLE | 161 |
| 20 | PARIS 3 | 159 |

**Requête 12 :** Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```sql
SELECT
r.reg_nom AS nom_region,
count(*) AS nb_contrats
FROM Contrat c
JOIN Region r USING(Code_dep_code_commune)
GROUP BY r.reg_nom
```

| | nom_region | nb_contrats |
|---|---|---|
| 1 | Auvergne-Rhône-Alpes | 3042 |
| 2 | Bourgogne-Franche-Comté | 293 |
| 3 | Bretagne | 947 |
| 4 | Centre-Val de Loire | 598 |
| 5 | Corse | 247 |
| 6 | Grand Est | 769 |
| 7 | Guyane | 37 |
| 8 | Hauts-de-France | 1189 |
| 9 | Ile-de-France | 14177 |
| 10 | La Réunion | 8 |
| 11 | Martinique | 73 |
| 12 | Normandie | 824 |
| 13 | Nouvelle-Aquitaine | 2038 |
| 14 | Occitanie | 1609 |
| 15 | Pays de la Loire | 1196 |
| 16 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3279 |

# MERCI

**Marvin KANGBENI**